

## 习 题

**E5.1** 解释下列名词

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ① 配位体、配位原子和配位数       | ② 单齿配体和多齿配体     |
| ③ 外界和内界              | ④ 配合物和螯合物       |
| ⑤ 稳定常数、条件稳定常数、累积稳定常数 | ⑥ 酸效应、金属离子的配位效应 |

**E5.2** 回答问题

- ① 直接滴定单一金属离子的条件是什么？
- ② 金属离子分别滴定的条件是什么？
- ③ 配位滴定为什么要控制酸度？如何控制？
- ④ 配位滴定的 pM 突跃范围与哪些因素有关？
- ⑤ 金属指示剂应具备哪些条件？什么是指示剂的封闭现象和僵化现象？
- ⑥ 配位滴定的方式有几种？举例说明什么是间接滴定法、返滴定法和置换滴定法？

**E5.3** 完成下表

| 配合物或配离子                                                       | 命 名 | 形成体 | 配体 | 配位原子 | 配位数 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|
| $\text{Cu}[\text{SiF}_6]$                                     |     |     |    |      |     |
| $(\text{NH}_4)_3[\text{SbCl}_6]$                              |     |     |    |      |     |
| $[\text{Zn}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_3]\text{NO}_3$     |     |     |    |      |     |
| $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}$ |     |     |    |      |     |
| $[\text{PtCl}_2(\text{OH})_2(\text{NH}_3)_2]$                 |     |     |    |      |     |
| $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$         |     |     |    |      |     |
| $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$                                    |     |     |    |      |     |
| $[\text{FeCl}_2(\text{C}_2\text{O}_4)(\text{en})]^-$          |     |     |    |      |     |

**E5.4** 将 40 mL  $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$  溶液和 20 mL  $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  氨水混合并稀释至 100 mL。计算：

②

平衡时溶液中  $\text{Ag}^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$  和  $\text{NH}_3$  的浓度。

② 在混合稀释后的溶液中加入 0.010 mol KCl 固体（忽略体积变化），是否有 AgCl 沉淀产生？

③ 若要阻止 AgCl 沉淀生成，则应改取  $12.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  氨水多少毫升？

**E5.5** 10 mL  $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{CuSO}_4$  溶液与 10 mL  $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的氨水混合达到平衡后，计算：

① 溶液中  $\text{Cu}^{2+}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  以及  $\text{NH}_3$  的浓度。

② 若向此溶液中加入 1.0 mL  $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的 NaOH 溶液，是否有  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  沉淀生成？

**E5.6**  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  是银剂摄影术的定影液，其功能是溶解未经曝光分解的 AgBr。计算 400 mL  $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液可溶解多少克 AgBr？

**E5.7** 在 1 L pH=10 的  $0.10 \text{ mol/L Al}^{3+}$  溶液中需加入多少 g NaF 才能阻止  $\text{Al}^{3+}$  形成  $\text{Al}(\text{OH})_3$  沉

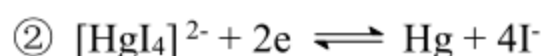
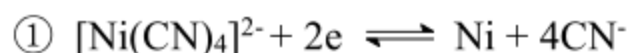
淀? ( $K_{sp}^{\ominus} \text{Al}(\text{OH})_3 = 1.3 \times 10^{-33}$ ,  $K_{\text{稳}}^{\ominus} (\text{AlF}_6^{3-}) = 6.9 \times 10^{19}$ )

**E5.8** 已知:  $E^{\ominus} (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3419\text{V}$ , 测得

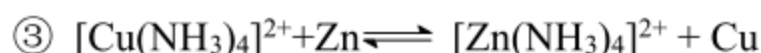
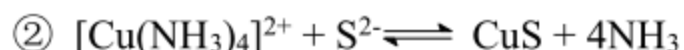
(-)  $\text{Cu} | [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}), \text{NH}_3 (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) || \text{H}^+ (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{H}_2 (100 \text{ kPa}) | \text{Pt} (+)$   
的电动势为  $0.0523\text{V}$ , 试计算  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  的稳定常数。

**E5.9** 已知  $E^{\ominus} (\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}) = 0.851\text{V}$ ,  $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$  的  $K_{\text{稳}}^{\ominus} = 2.51 \times 10^{41}$ , 计算  $E^{\ominus} (\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}/\text{Hg})$  并比较标准状态下  $\text{Hg}^{2+}$  与  $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$  氧化能力的相对大小。

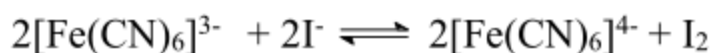
**E5.10** 计算下列电对的标准电极电势



**E5.11** 通过计算判断下列反应在标准状态下反应自发进行的方向



④



**E5.12** 计算并说明能否在  $\text{pH}=6.0$  时, 用 EDTA 标准溶液准确滴定  $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{Ca}^{2+}$ ? 计算滴定  $\text{Ca}^{2+}$  的最低  $\text{pH}$  值。

**E5.13** 能否利用控制酸度的方法用 EDTA 标准溶液分别滴定等浓度的  $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{Mg}^{2+}$ ?

**E5.14** 称取锡青铜 (含  $\text{Sn}$ 、 $\text{Cu}$ 、 $\text{Zn}$ 、 $\text{Pb}$ ) 试样  $0.2000\text{g}$  并处理成溶液, 加入过量的 EDTA 标准溶液, 使其中所有金属离子与 EDTA 完全反应, 多余的 EDTA 在  $\text{pH}=5\sim 6$  时, 以二甲酚橙作指示剂, 用  $\text{Zn}(\text{Ac})_2$  标准溶液进行回滴。然后往上述溶液中加入少许  $\text{NH}_4\text{F}$ , 使  $\text{SnY}$  转化为更稳定的  $\text{SnF}_6^{2-}$ , 同时释放出与  $\text{Sn}^{4+}$  结合的 EDTA, 被置换出来的 EDTA 用  $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$   $\text{Zn}(\text{Ac})_2$  标准溶液滴定, 消耗  $\text{Zn}(\text{Ac})_2$  标准溶液  $22.30\text{mL}$ , 计算锡青铜合金中锡的含量。

**E5.15** 称取  $1.032\text{g}$  氧化铝试样, 溶解后, 移入  $250\text{mL}$  容量瓶, 稀释至刻度。吸取  $25.00\text{mL}$  试液, 加入  $T_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 1.505 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$  的 EDTA 标准溶液  $25.00\text{mL}$ , 以二甲酚橙为指示剂, 用  $\text{Zn}(\text{Ac})_2$  标准溶液进行返滴定, 至红紫色终点, 消耗  $\text{Zn}(\text{Ac})_2$  溶液  $22.20\text{mL}$ , 已知  $1\text{mL} \text{Zn}(\text{Ac})_2$  溶液相当于  $0.6812\text{mL}$  EDTA 溶液, 求试样中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  的质量分数。

**E5.16** 称取含磷试样  $0.3000\text{g}$ , 处理成试液并把磷沉淀为  $\text{MgNH}_4\text{PO}_4$ , 将沉淀过滤、洗涤后, 再溶解并将溶液  $\text{pH}$  调至  $10$ , 以铬黑 T 为指示剂, 用  $0.03000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  EDTA 标准溶液滴定  $\text{Mg}^{2+}$ , 用去  $25.13\text{mL}$ , 求试样中  $\text{P}$  和  $\text{P}_2\text{O}_5$  的含量。

**E5.17** 分析含铜锌镁合金时, 称取  $0.5000\text{g}$  试样, 溶解后用容量瓶配成  $100.0\text{mL}$  试液。吸取  $25.00\text{mL}$ , 调至  $\text{pH}=6$ , 用 PAN 作指示剂, 用  $0.05000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  EDTA 标准溶液滴定铜和锌, 用去  $37.30\text{mL}$ 。另吸  $25.00\text{mL}$  试液, 调至  $\text{pH}=10$ , 加 KCN 掩蔽铜和锌, 用同浓度的 EDTA 标准溶液滴定镁, 用去  $4.10\text{mL}$ 。然后再滴加甲醛以解蔽锌, 又用 EDTA 标准溶液滴定, 用去  $13.40\text{mL}$ 。计算试样中铜、锌、镁的质量分数。

